.NET

Teoría 5

Miembros estáticos

Miembros estáticos

- Los miembros estáticos son miembros que pertenecen a la propia clase (o tipo) en lugar de a un objeto determinado (instancia) de la misma.
- Para declararlos se utiliza el modificador `static`

Miembros estáticos

1. Abrir una terminal del sistema operativo
2. Cambiar a la carpeta proyectosDotnet
3. Crear la aplicación de consola Teoria5
4. Abrir Visual Studio Code sobre este proyecto

Codificar la clase Cuenta en su propio archivo fuente Cuenta.cs

Método estático

```
namespace Teoria5;

class Cuenta
{
    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine("No hay datos");
}
```

Métodos estáticos

La sintaxis para acceder a un método, y en general a cualquier miembro estático de una clase es:

```
<NombreClase>.<Miembro>
```

por ejemplo:

```
Cuenta.ImprimirResumen()
```

Modificar Program.cs y ejecutar

```
using Teoria5;
Cuenta.ImprimirResumen();
```

Modificar Program.cs y ejecutar

```
using Teoria5;
Cuenta.ImprimirResumen();
```

No es necesario instanciar ningún objeto de tipo Cuenta

Modificar Program.cs agregando las líneas resaltadas y verificar el mensaje del compilador

```
using Teoria5;
Cuenta.ImprimirResumen();
Cuenta c1 = new Cuenta();
c1.ImprimirResumen();
```

Modificar Program.cs agregando las líneas resaltadas y verificar el mensaje del compilador

```
using Teoria5;
Cuenta.ImprimirResumen();
Cuenta c1 = new Cuenta();
c1.ImprimirResumen();
```

No se puede obtener acceso al miembro 'Cuenta.ImprimirResumen()' con una referencia de instancia; califíquelo con un nombre de tipo en su lugar

Campos estáticos

- Un campo estático de una clase es una variable accesible a través de la clase en la que fue definido (NO a través de las instancias).
- Es una única variable compartida por todas las instancias de esa clase, incluso por objetos de otras clases en caso de no ser privada.

Modificar la clase Cuenta

```
namespace Teoria5;
class Cuenta
{
    public int Monto;
    public static int Total;
    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine($"Total = {Total}");
}
```

Campo estático

Modificar Program.cs y ejecutar

```
using Teoria5;
Cuenta c1 = new Cuenta();
Cuenta c2 = new Cuenta();
c1.Monto = 20;
Cuenta.Total += c1.Monto;
c2.Monto = 30;
Cuenta.Total += c2.Monto;
Cuenta.ImprimirResumen();
```

Miembros estáticos - Campos estáticos

```
-------- Program.cs ---------
 Cuenta c1 = new Cuenta();
 Cuenta c2 = new Cuenta();
 c1.Monto = 20;
 Cuenta.Total += c1.Monto;
 c2.Monto = 30;
 Cuenta.Total += c2.Monto;
 Cuenta.ImprimirResumen();
```

Existe una única variable Cuenta.Total en donde acumulamos los montos de las instancias c1 y c2

```
-------- Cuenta.cs ----------
class Cuenta
{
    public int Monto;
    public static int Total;
    public static void ImprimirResumen()
       => Console.WriteLine($"Total = {Total}");
}
```

Memoria Heap

Cuenta

Total: 50

ImprimirResumen()

Podemos pensar a una clase como un objeto único, independiente de sus instancias, con sus propios campos y métodos (los estáticos)
Además una clase no requiere ser creada explícitamente con una instrucción

c1

Monto: 20

c2

Monto: 30

Modificar el método estático ImprimirResumen() y verificar el mensaje del compilador

```
namespace Teoria5;
class Cuenta
{
    public int Monto;
    public static int Total;
    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine($"Monto = {Monto}");
}
```

Miembros estáticos - Campos estáticos

```
class Cuenta
{
    public int Monto;
    public static int Total;
    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine($"Monto = {Monto}");
}
```

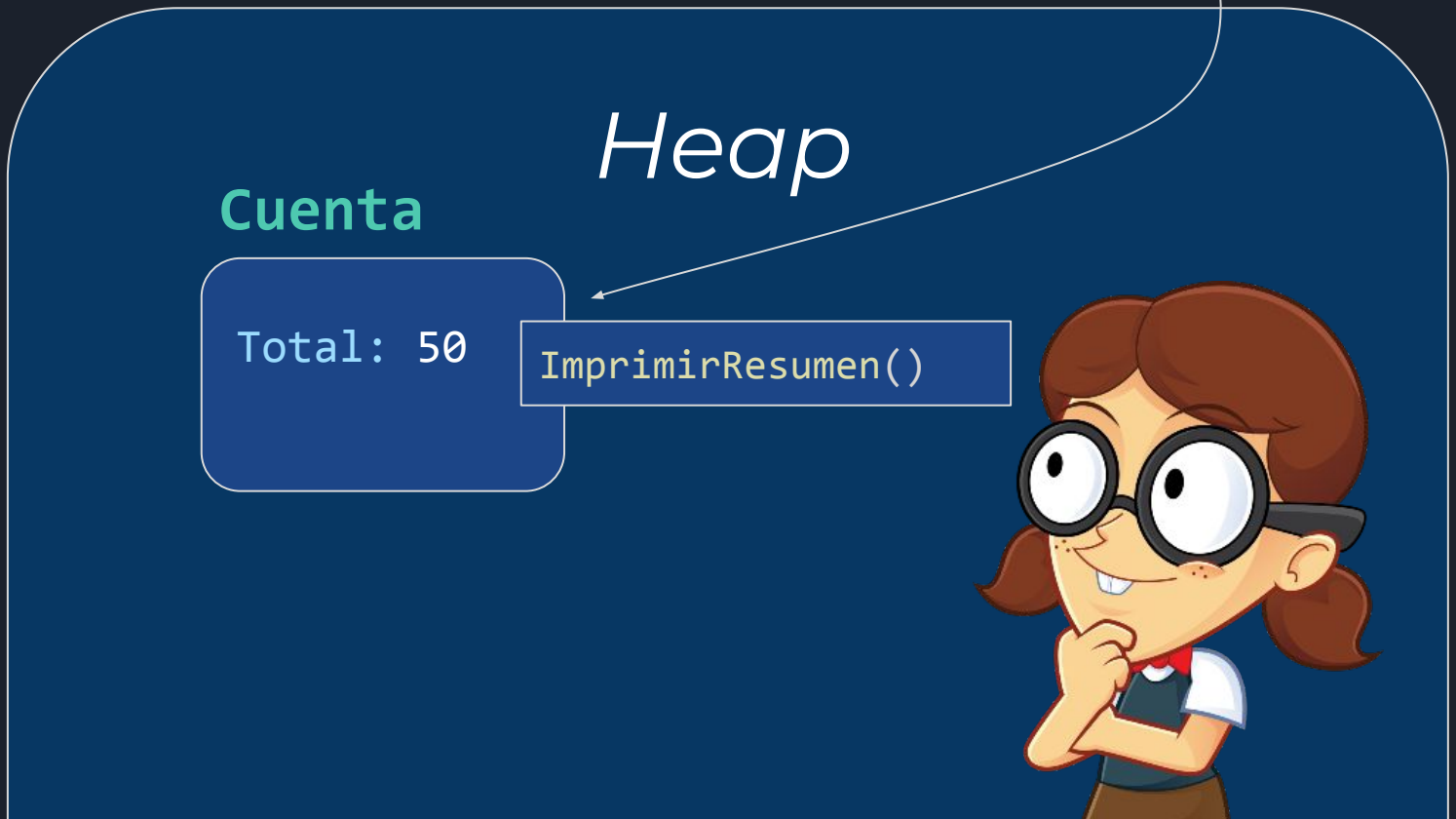
En los métodos estáticos sólo están visibles los campos y métodos estáticos de la clase

Se requiere una referencia de objeto para el campo, método o propiedad 'Cuenta.Monto' no estáticos

Miembros estáticos - Campos estáticos

```
class Cuenta
{
    public int Monto;
    public static int Total;
    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine($"Monto = {Monto}");
}
```

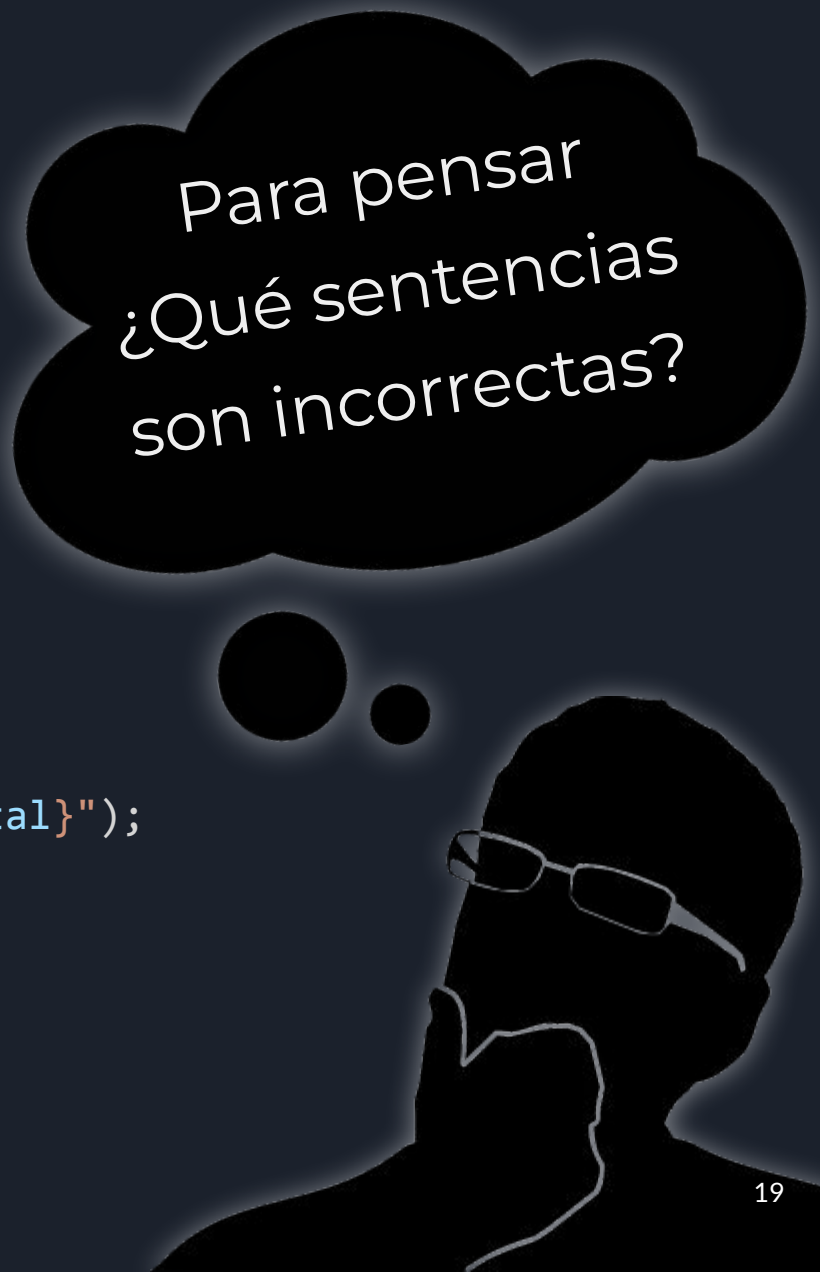
La única variable accesible desde ImprimirResumen es Total



Miembros estáticos - Campos estáticos

```
-------- Program.cs ---------
  Cuenta c1 = new Cuenta();
  c1.Monto = 20;
  Cuenta.Total = 0;
  c1.Total += 25;
  Cuenta.Monto += 5;
```

```
-------- Cuenta.cs ---------
  class Cuenta
  {
      public int Monto;
      public static int Total;
      public static void ImprimirResumen()
          => Console.WriteLine($"Total = {Total}");
  }
```



Miembros estáticos - Campos estáticos

```
-------- Program.cs ---------
  Cuenta c1 = new Cuenta();
  c1.Monto = 20;
  Cuenta.Total = 0;
x c1.Total += 25;
x Cuenta.Monto += 5;
```

Total es un campo estático, no se puede acceder a través de una instancia

Monto es un campo de instancia no puede accederse a través de una clase

```
-------- Cuenta.cs ---------
  class Cuenta
  {
      public int Monto;
      public static int Total;
      public static void ImprimirResumen()
          => Console.WriteLine($"Total = {Total}");
  }
```

Convenciones de nomenclatura para campos privados

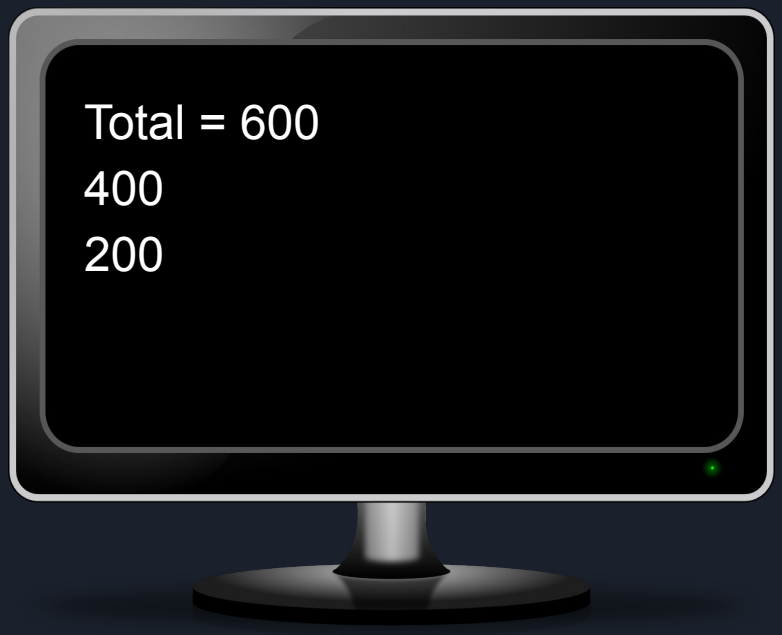
El equipo de Microsoft no tiene convenciones estrictas al respecto, sin embargo, el equipo de .NET Core adoptó usar el prefijo _ (guión bajo) para campos privados y el prefijo s_ para campos privados estáticos

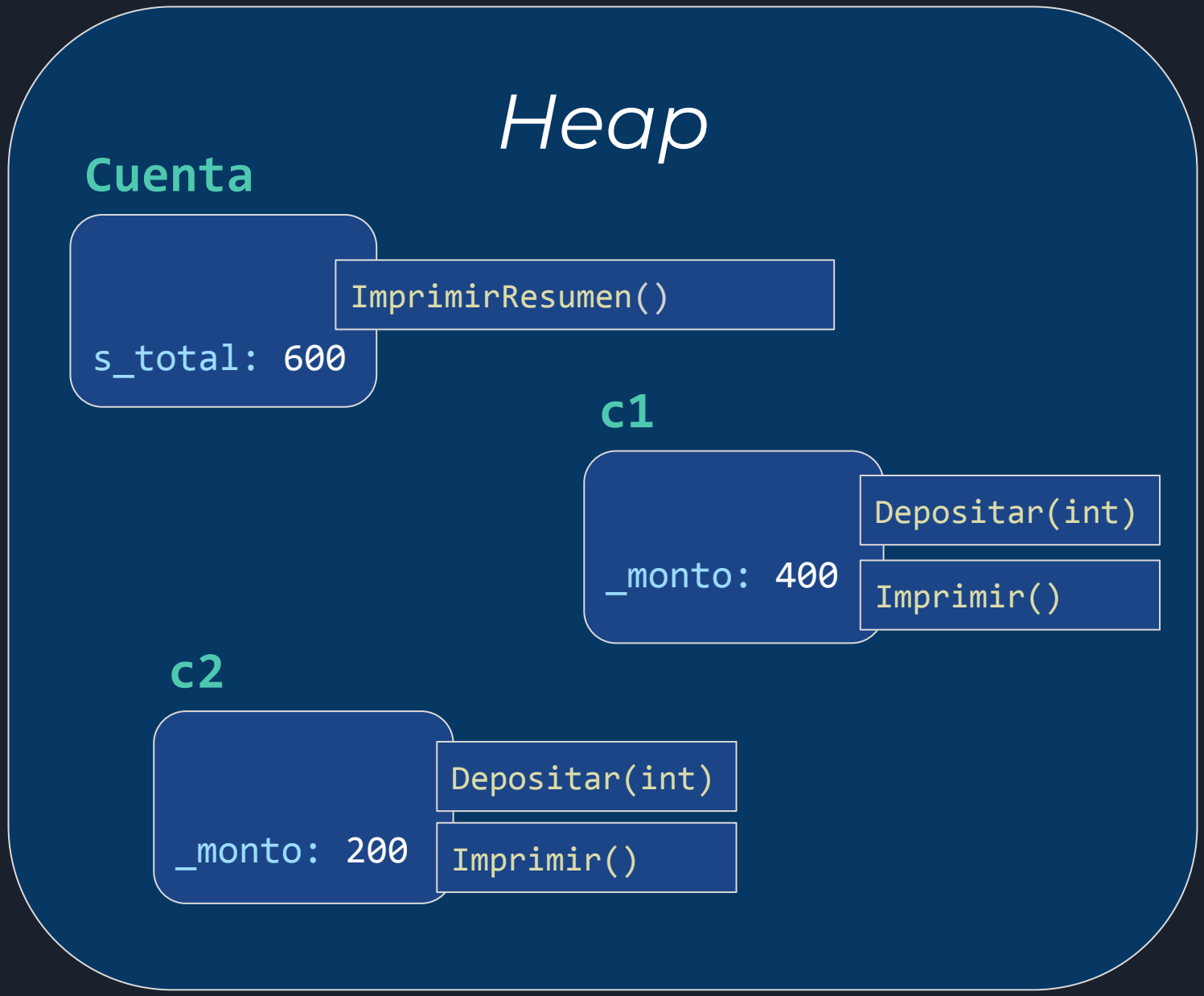
Miembros estáticos - Campos estáticos

```
-------- Program.cs ---------
Cuenta c1 = new Cuenta();
Cuenta c2 = new Cuenta();
c1.Depositar(100);
c2.Depositar(200);
c1.Depositar(300);
Cuenta.ImprimirResumen();
c1.Imprimir();
c2.Imprimir();

-------- Cuenta.cs ---------
class Cuenta {
    private int _monto;
    private static int s_total;

    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine($"Total = {s_total}");

    public void Depositar(int monto) {
        _monto += monto;
        s_total += monto;
    }

    public void Imprimir() => Console.WriteLine(_monto);
}
```

Miembros estáticos - Campos estáticos

```
-------- Program.cs ---------
Cuenta c1 = new Cuenta();
Cuenta c2 = new Cuenta();
c1.Depositar(100);
c2.Depositar(200);
c1.Depositar(300);
Cuenta.ImprimirResumen();
c1.Imprimir();
c2.Imprimir();

-------- Cuenta.cs ---------
class Cuenta {
    private int _monto;
    private static int s_total;

    public static void ImprimirResumen()
        => Console.WriteLine($"Total = {s_total}");

    public void Depositar(int monto) {
        _monto += monto;
        s_total += monto;
    }

    public void Imprimir() => Console.WriteLine(_monto);
}
```




Heap
Cuenta
ImprimirResumen()
s_total: 600
c1
Depositar(int)
_monto: 400
Imprimir()
c2
Depositar(int)
_monto: 200
Imprimir()

Miembros estáticos - Campos estáticos

```
class Cuenta {
    private int _monto;
    private static int s_total;
    public void Depositar(int monto)
    {
        _monto += monto;
        s_total += monto;
    }
    ...
}
```

Aunque dentro de la clase es opcional, anteponer el nombre de la clase aporta claridad explícita, distinguiendo visualmente los miembros estáticos de los de instancia

```
class Cuenta {
    private int _monto;
    private static int s_total;
    public void Depositar(int monto)
    {
        _monto += monto;
        Cuenta.s_total += monto;
    }
    ...
}
```

```
public void Depositar(int monto)
{
    _monto += monto;
    s_total += monto;
}
```

¿ Los campos _monto y s_total serán estáticos o de instancia ?

La convención de nomenclatura adoptada por el equipo de .NET Core ayuda a entenderlo

```
public void Depositar(int monto)
{
    this.monto += monto;
    Cuenta.total += monto;
}
```

Así también es claro. Usando this y el nombre de la clase no se hace necesaria la utilización de prefijos en los nombres de los campos.

Constructores estáticos

- Un constructor estático se declara como uno de instancia pero con el modificador `static`.
- No se puede invocar explícitamente. Es invocado por el runtime de .Net una única vez cuando se carga la clase, por lo tanto:
  - No pueden tener parámetros ni modificadores de acceso.
  - No pueden sobrecargarse (sólo puede definirse un constructor estático por clase)

Constructores estáticos

- El runtime de .NET no garantiza cuándo se ejecutará un constructor estático, ni en qué orden se ejecutarán los constructores estáticos de diferentes clases.
- Sin embargo, lo que está garantizado es que el constructor estático se ejecutará antes de que nuestro código haga referencia a la clase

Constructores estáticos

- En C #, el constructor estático generalmente se ejecuta inmediatamente antes de la primera llamada a cualquier miembro de la clase.
- Es posible tener un constructor estático y un constructor de instancia ambos sin parámetros definidos en la misma clase.
- Si a los campos estáticos se les han dado valores predeterminados, estos se asignan antes de que se llame al constructor estático

Ejemplo

No hay conflicto aunque la firma de los constructores sea la misma.

```
class Reactor
{
    private static double s_potenciaBase = 15;
    private static double s_potenciaLimite;

    // Constructor estático para configurar los límites del hardware
    static Reactor()
    {
        s_potenciaLimite = s_potenciaBase * 2;
    }

    private double _potenciaActual;

    // Constructor de instancia para estabilizar el reactor al nacer
    public Reactor()
    {
        // Se inicializa en el punto medio de la escala
        _potenciaActual = (s_potenciaBase + s_potenciaLimite) / 2;
    }
}
```

Orden de ejecución provocado por la primera instrucción `Reactor r = new Reactor();` en nuestro código

```
class Reactor
{
    private static double s_potenciaBase = 15;
    private static double s_potenciaLimite;

    // Constructor estático para configurar los límites del hardware
    static Reactor()
    {
        s_potenciaLimite = s_potenciaBase * 2;
    }

    private double _potenciaActual;

    // Constructor de instancia para estabilizar el reactor al nacer
    public Reactor()
    {
        // Se inicializa en el punto medio de la escala
        _potenciaActual = (s_potenciaBase + s_potenciaLimite) / 2;
    }
}
```

1

2

3

Clases estáticas

- Las clases estáticas llevan el modificador `static` en su declaración
- Sólo pueden poseer miembros estáticos
- No es posible instanciar objetos de una clase estática.
- A menudo agrupan un conjunto de utilidades y datos relacionados (*utility class*)
- Algunos le agregar el sufijo Helper (hoy no se recomienda)
- Ejemplos de clases estáticas: Console, File, Directory, Math, etc.

Ejemplo de una Clase estática

El compilador evita cualquier intento de instanciar un objeto FechaActual

```
static class FechaActual
{
    public static void ImprimirHora() =>
        Console.WriteLine($"{DateTime.Now:hh:mm:ss}");

    public static void ImprimirFecha() =>
        Console.WriteLine($"{DateTime.Today:dd/MM/yyyy}");
}
```

Clases estáticas
Ejemplo

```
------- Program.cs ---------
FechaActual.ImprimirFecha();
FechaActual.ImprimirHora();


------- FechaActual.cs ------
static class FechaActual
{
    public static void ImprimirHora() =>
        Console.WriteLine($"{DateTime.Now:hh:mm:ss}");

    public static void ImprimirFecha() =>
        Console.WriteLine($"{DateTime.Today:dd/MM/yyyy}");
}
```

Clases estáticas
Utility Classes

Las clases estáticas por lo general constituyen "clases de utilidades" (*utility classes*), agrupando cierta funcionalidad que se expone completamente como miembros de nivel de clase (estáticos)
Un claro ejemplo es la clase Math

Campos constantes (`const`)

- Son valores inmutables que no cambian durante la vida del programa.
- Se conocen en tiempo de compilación.
- Se declaran con el modificador `const`.
- Deben inicializarse cuando se declaran.
- Son siempre implícitamente estáticas.
- Sin embargo no se usa el modificador `static`.

Campos constantes

```
-------- Program.cs ---------
  Console.WriteLine(Geom.PI);
  Geom g = new Geom();
  Console.WriteLine(g.PI);

-------- Geom.cs ---------
  class Geom
  {
     public const double PI = 3.1416;
  }
```

Campos constantes

```
-------- Program.cs ---------
  Console.WriteLine(Geom.PI);
  Geom g = new Geom();
x Console.WriteLine(g.PI);

-------- Geom.cs ---------
  class Geom
  {
     public const double PI = 3.1416;
  }
```

Ok

Error de compilación: No se puede obtener acceso al miembro 'ClaseA.PI' con una referencia de instancia; califíquelo con un nombre de tipo en su lugar

Campos constantes (`const`)

La expresión que se asigna a una constante es computada por el compilador, por lo tanto:

- Es una expresión simple
- No puede referir a ninguna variable (todas las variables, aún las estáticas se inicializan en tiempo de ejecución)
- No puede implicar la ejecución de código del programa

IMPORTANTE

Las constantes puede definirse únicamente de tipos integrados numéricos, char, bool o string

<u>Nota</u>: En realidad se pueden utilizar cualquier otro tipo de referencia pero sólo se les puede asignar el valor null

Campos constantes

```
class PruebaDeConstantes
{
   const double doblePI = PI * 2;
   const string saludoTotal = saludo + " Mundo!";
   const string saludoDos = "Hola" + 2;
   static double tres = 3.0;
   const double triplePI = PI * tres;
   const DateTime dia = DateTime.Now;
   const double PI = 3.1415;
   const string saludo = "Hola";
   const double coseno = Math.Cos(0);
   const double e = Math.E;
}
```

Campos constantes

```
class PruebaDeConstantes
{
    const double doblePI = PI * 2;
    const string saludoTotal = saludo + " Mundo!";
    const string saludoDos = "Hola" + 2;
    static double tres = 3.0;
    const double triplePI = PI * tres;
    const DateTime dia = DateTime.Now;
    const double PI = 3.1415;
    const string saludo = "Hola";
    const double coseno = Math.Cos(0);
    const double e = Math.E;
}
```

El compilador no sabe evaluar esta expresión

El compilador no puede acceder a una variable

DateTime no es un tipo que el compilador pueda inicializar

El compilador no puede ejecutar código de las bibliotecas de .NET

Esto es válido. Math.E ya es una constante de tiempo de compilación definida en la BCL, por lo tanto su valor literal (2.71828...) está en los metadatos de una biblioteca de .NET. El compilador puede acceder a este valor en tiempo de compilación sin necesidad de ejecutar código de ninguna biblioteca de .NET

Campos *readonly*

- Con los campos *readonly* se obtiene un efecto similar al que tienen los campos constantes pero sin sus restricciones
- Se identifican con el modificador `readonly`
- Pueden ser de instancia o estáticos
- Sólo pueden asignarse en su declaración o dentro de un constructor
- Se asignan en tiempo de ejecución, como cualquier variable, por lo tanto no están restringidos a un conjunto de tipos u operaciones simples como en el caso de las constantes

Campos *readonly*

```
class PruebaDeConstantes
{
    const double doblePI = PI * 2;
    const string saludoTotal = saludo + " Mundo!";
    static readonly string saludoDos = "Hola" + 2;
    static double tres = 3.0;
    static readonly double triplePI = PI * tres;
    static readonly DateTime dia = DateTime.Now;
    const double PI = 3.1415;
    const string saludo = "Hola";
    static readonly double coseno = Math.Cos(0);
    const double e = Math.E;
}
```

Ok

Ok

Ok

Ok

En este caso hemos reemplazado const por static readonly para que cumplan la misma función que una constante (ser miembros de la clase y no de la instancia). Sin embargo los campos readonly también pueden ser miembros de instancia.

Campos *readonly*

- Un campo *readonly* se puede asignar varias veces, siempre que sea dentro de un constructor

```
class PruebaReadonly
{
    readonly DateTime fecha = DateTime.Now;
    public ClaseA(DateTime dt)
    {
        fecha = dt;
    }
    public ClaseA() : this(DateTime.Today.AddYears(1))
    {
        fecha = new DateTime(2000, 1, 1);
        fecha = fecha.AddDays(40);
    }
    public void Procesar()
    {
      x fecha = fecha.AddDays(10);
    }
}
```

Ok

Ok

Ok

Ok

Error de compilación

Campos *readonly*
Para responder en casa

¿Hay algún error en esta clase?

```
class Coleccion
{
    private readonly List<object> lista = [];
    public void Agregar(object obj)
    {
        lista.Add(obj);
    }
    . . .
}
```

Encapsulamiento

Acceso a miembros privados

El rol del encapsulamiento

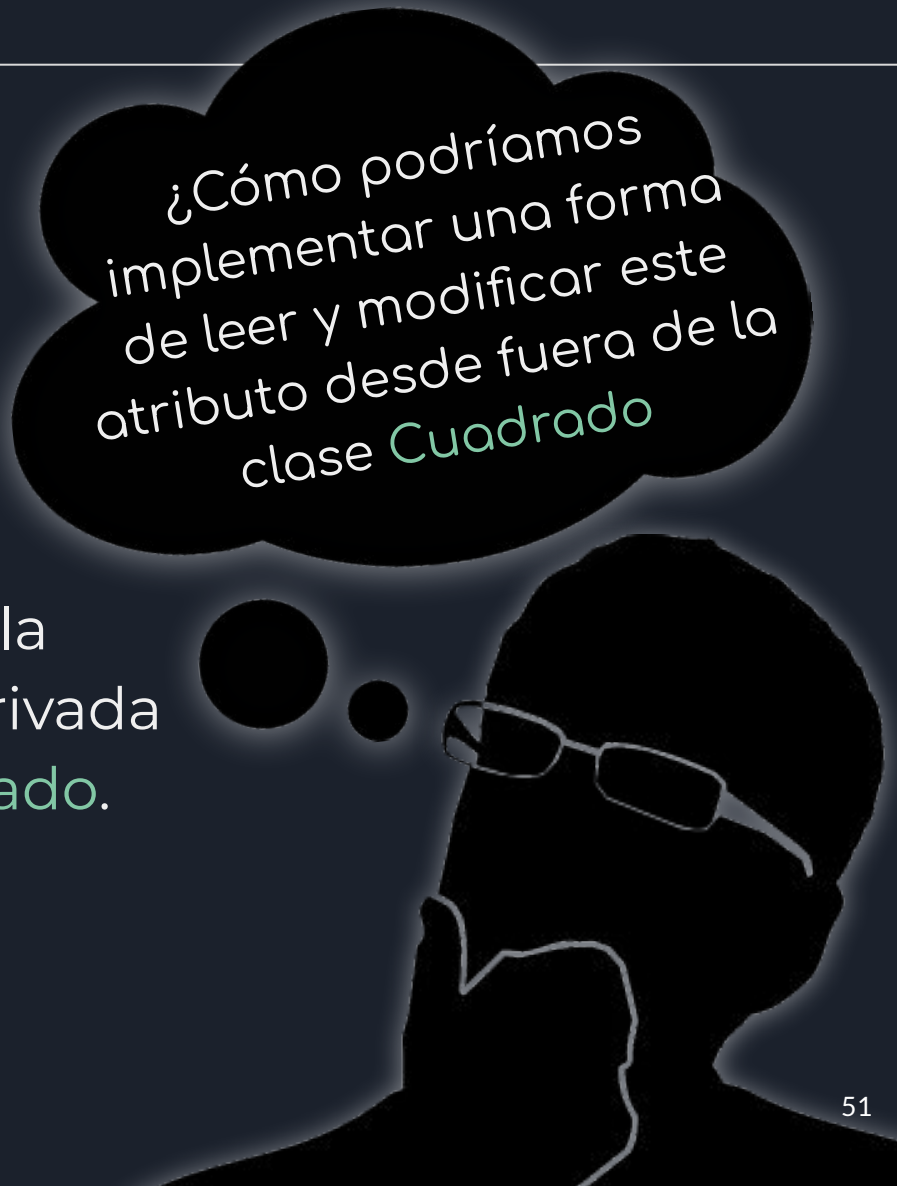
- El encapsulamiento es uno de los pilares de la programación orientada a objetos
- Es la capacidad del lenguaje para ocultar detalles de implementación hacia fuera del objeto
- En estrecha relación con la noción de encapsulamiento está la idea de la protección de datos. Idealmente, el estado de los objetos debería especificarse usando campos privados.

Implementar la clase Cuadrado en su propio archivo fuente Cuadrado.cs

```
namespace Teoria5;
class Cuadrado
{
    private double _lado;
}
```

¿Cómo acceder a campos privados?

```
class Cuadrado
{
    private double _lado;
}
```



El campo _lado constituye la representación interna y privada del atributo lado del cuadrado.

Implementar los métodos getters y setters para la clase Cuadrado. Agregar otro método para obtener el área del cuadrado

setter

```
namespace Teoria5;
class Cuadrado
{
    private double _lado;
    public void SetLado(double value) => _lado = value;
    public double GetLado() => _lado;
    public double GetArea() => _lado * _lado;
}
```

getter

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Codificar Program.cs y ejecutar

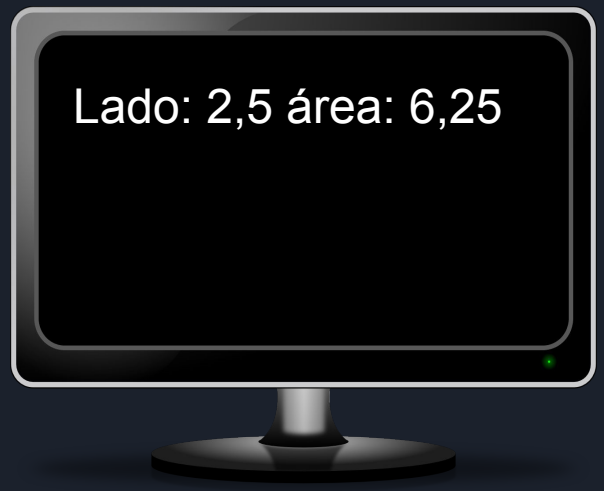
```
using Teoria5;
Cuadrado c = new Cuadrado();
c.SetLado(2.5);
Console.WriteLine($"Lado: {c.GetLado()} área: {c.GetArea()}");
```

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Encapsulamiento - getter y setter

```
------- Program.cs --------
Cuadrado c = new Cuadrado();
c.SetLado(2.5);
Console.WriteLine($"Lado: {c.GetLado()} área: {c.GetArea()}");
```

```
------- Cuadrado.cs --------
class Cuadrado
{
   private double _lado;
   public void SetLado(double value) => _lado = value;
   public double GetLado() => _lado;
   public double GetArea() => _lado * _lado;
}
```



Cómo acceder a campos privados

Sin embargo, usar *getters* y *setters* como acabamos de hacer no es lo indicado en la plataforma .NET

Se deben usar "Propiedades"

Propiedades

Propiedades

- Una propiedad integra los conceptos de campo y método al mismo tiempo.
- Externamente se asigna y lee como si fuese un campo.
- Internamente se codifican dos bloques de código:
  - bloque get: se ejecuta cuando se lee la propiedad
  - bloque set: se ejecuta cuando se escribe la propiedad.
- A los bloques get y set se los llama descriptores de acceso (*accessors* en inglés)

Propiedades - Sintaxis

Tipo de la propiedad

```
public double Lado
{
    get
    {
        <código para leer el
        valor de la propiedad>
    }
    set
    {
        <código para establecer
        el valor de la propiedad>
    }
}
```

Nombre de la propiedad

Se debe devolver un objeto del tipo de la propiedad

Se recibe un valor en un parámetro implícito llamado value (mismo tipo que la propiedad)

Propiedades - Ejemplo

Código que utiliza la clase Cuadrado

```
. . .

Cuadrado c = new Cuadrado();

c.Lado = 2.5;

double lado = c.Lado;

. . .
```

Clase Cuadrado

```
public double Lado
{
    set
    {
        _lado = value;
    }
    get
    {
        return _lado;
    }
}
```

value = 2.5

Propiedades

- Una propiedad que implementa sólo el bloque get es una propiedad de sólo lectura.
- Una propiedad que implementa sólo el bloque set es una propiedad de sólo escritura.
- No es aconsejable el uso de propiedades de sólo escritura, en tal caso, es preferible usar un método en lugar de una propiedad.

Modificar la clase Cuadrado

```
namespace Teoria5;
class Cuadrado  {
    private double _lado;
    public double Lado {
        get {
            return _lado;
        }
        set {
            _lado = value;
        }
    }
    public double Area {
        get {
            return _lado * _lado;
        }
    }
}
```

Propiedad de lectura / escritura

Propiedad de sólo lectura

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

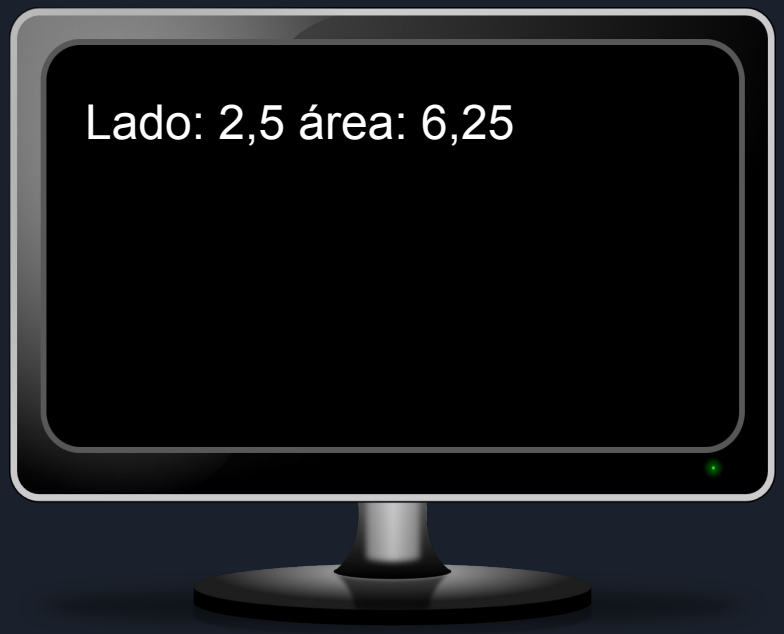
Modificar Program.cs

```
using Teoria5;
Cuadrado c = new Cuadrado();
c.Lado = 2.5;
Console.WriteLine($"Lado: {c.Lado} área: {c.Area}");
```

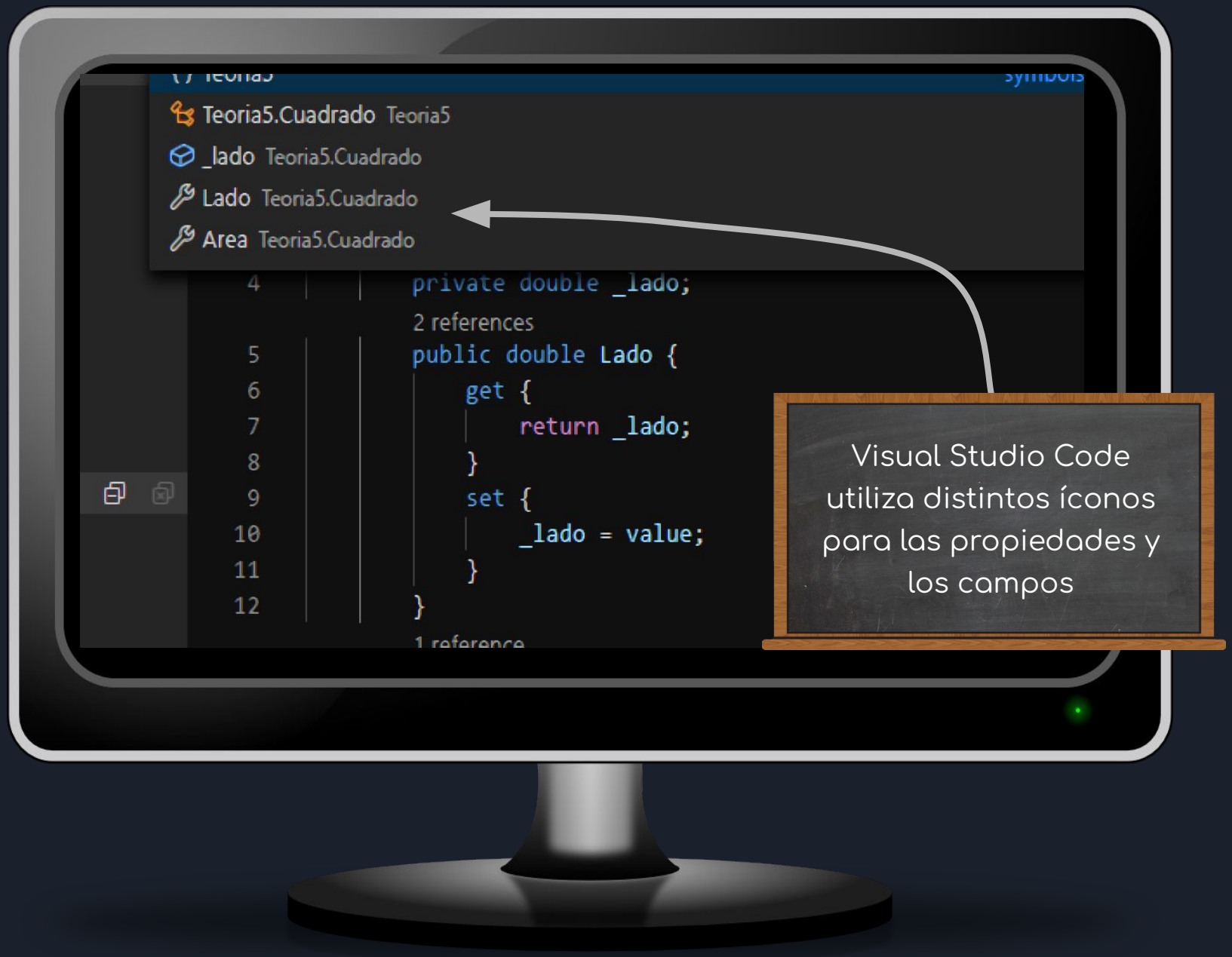
Encapsulamiento - Propiedades

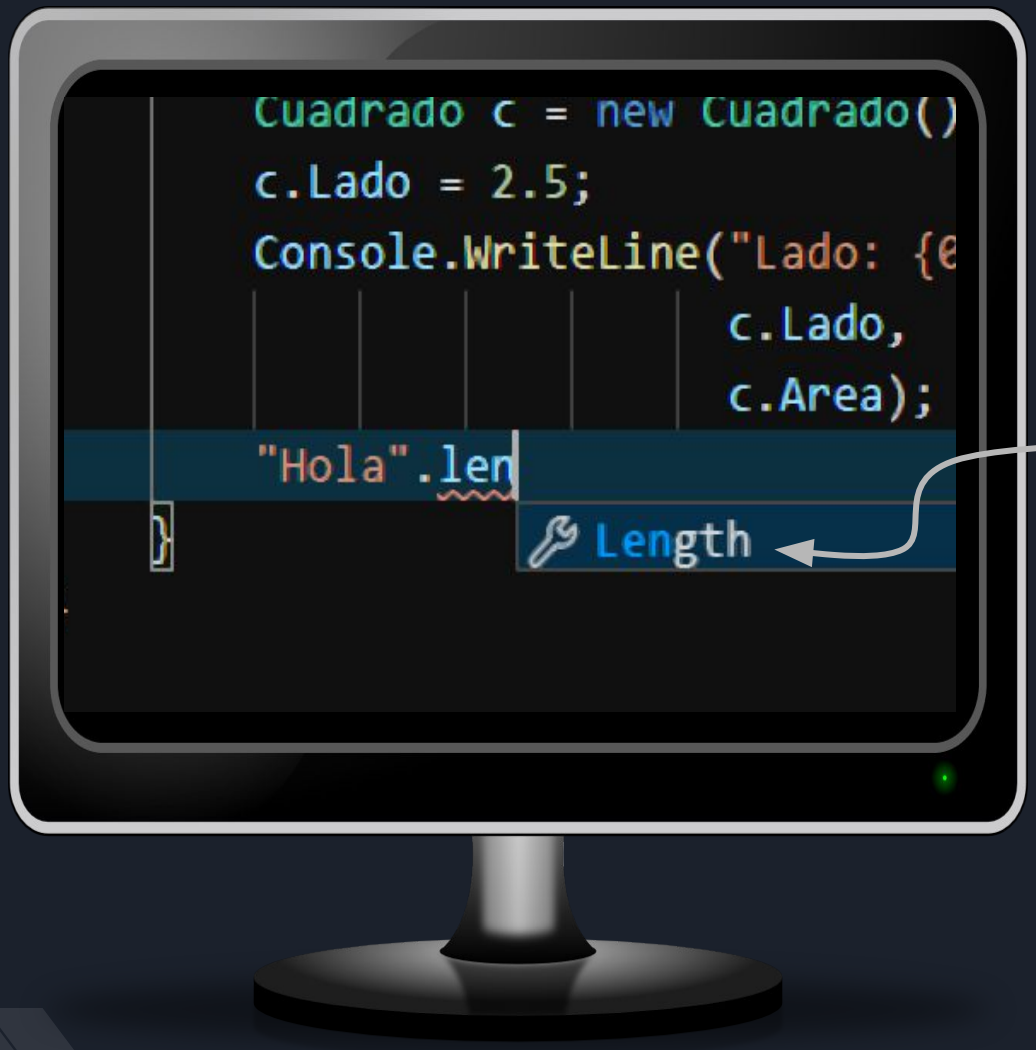
```
------- Program.cs --------
Cuadrado c = new Cuadrado();
c.Lado = 2.5;
Console.WriteLine($"Lado: {c.Lado} área: {c.Area}");
```

```
------- Cuadrado.cs --------
class Cuadrado  {
    private double _lado;
    public double Lado {
        get {
            return _lado;
        }
        set {
            _lado = value;
        }
    }
    public double Area {
        get {
            return _lado * _lado;
        }
    }
}
```



Encapsulamiento - Propiedades





El autocompletado de código nos muestra muchas veces el ícono de las propiedades.

Las clases de la BCL no exponen campos públicos sino propiedades públicas, por ejemplo Length de un string, Count de una colección, no son campos sino propiedades

Descriptores de acceso con cuerpos de expresión

Si el cuerpo de un descriptor de acceso consta de una sola expresión puede utilizarse la sintaxis alternativa (*expression bodied member*)

```
public double Lado
{
    get
    {
        return _lado;
    }
    set
    {
        _lado = value;
    }
}
```

Equivalente

```
public double Lado
{
    get => _lado;
    set => _lado = value;
}
```

Descriptores de acceso con cuerpos de expresión

En el caso de las propiedades de sólo lectura, las siguientes tres formas son equivalentes

```
public double Area
{
    get
    {
        return _lado * _lado;
    }
}
```

```
public double Area
{
    get => _lado * _lado;
}
```

```
public double Area => _lado * _lado;
```

Propiedades vs. Campos públicos

Las propiedades públicas siempre son preferibles a los campos públicos porque, al ser miembros de funciones (no de datos como los campos), pueden procesar la entrada y la salida lo que permite establecer controles sobre los valores de la propiedad.

Propiedades vs. Campos públicos

Por ejemplo:

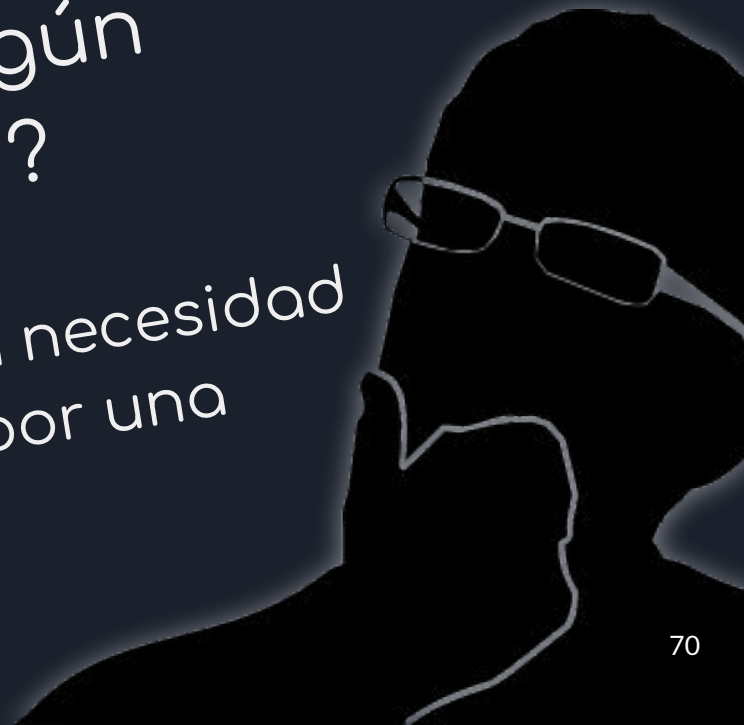
```
public double Lado
{
    get => _lado;
    set => _lado = (value > 100) ? 100
                 : (value < 0) ? 0
                 : value;

 }
```

Esta propiedad permite valores en el intervalo [0,100]

Propiedades vs. Campos públicos

¿ Por qué deberíamos usar una propiedad pública en lugar de un campo público si no se necesita ningún procesamiento ?

En tal caso, cuando surja la necesidad podríamos cambiarlo por una propiedad



Propiedades vs. Campos públicos

Si la clase que modificamos es utilizada por otro programa, al cambiar un campo por una propiedad debemos volver a compilar también el otro programa.

Esto no sucede si desde el principio se codifica una propiedad. Al cambiar su implementación no es necesario recompilar otros programas que acceden a ella.

Propiedades implementadas automáticamente

A menudo, una propiedad públic se encuentra asociada a un campo privado de respaldo (*backing field*)

```
class Persona
{
    private string _nombre;
    public string Nombre
    {
        get => _nombre;
        set => _nombre = value;
    }
}
```

backing field

Propiedades implementadas automáticamente

- Para facilitar la tarea del programador C# 3.0 introdujo las propiedades auto-implementadas
- Con ellas es posible declarar la propiedad sin declarar el campo asociado
- El compilador crea un campo oculto, no está accesible para el programador, que asocia a la propiedad auto-implementada

Propiedades implementadas automáticamente

La clase Persona puede re-escribirse de la siguiente manera:

```
class Persona
{
    public string Nombre
    {
        get;
        set;
    }
}
```

Propiedad auto-implementada

No hay excusas para seguir utilizando campos públicos. Sólo agregando `{get;set;}` los convertimos en propiedades auto-implementadas

```
class Persona
{
    public string Nombre;
    public int Edad;
    public string Email;
}
```

Clase con tres campos públicos

```
class Persona
{
    public string Nombre {get;set;}
    public int Edad {get; set;}
    public string Email {get;set;}
}
```

Clase con tres propiedades públicas auto-implementadas

Propiedades implementadas automáticamente

Pueden inicializarse en su declaración:

```
public int Edad { get; set; } = 42;
```

También se pueden crear propiedades de sólo lectura auto-implementadas :

```
public string Version { get; } = "1.0.1";
```

Las propiedades de sólo lectura auto-implementadas, al igual que las variables *readonly*, pueden asignarse en su declaración o en cualquier constructor:

Propiedades implementadas automáticamente

Ejemplo de propiedades de sólo lectura auto-implementadas

Propiedades de sólo lectura auto-implementada

asignada en la declaración

```
class Persona
{
    . . .
    public string Id { get; } = Guid.NewGuid().ToString();
    public string Nombre { get; }
    public Persona(string nombre) => Nombre = nombre;
}
```

asignada en un constructor

Flexibilidad y Control: Es recomendable comenzar con propiedades autoimplementadas. Si luego se necesita lógica de validación, podemos evolucionar a una una propiedad completa de forma transparente para quien usa la clase.

```
// 1. Propiedad Autoimplementada (Simplicidad inicial)
public int Valor { get; set; }
```

```
// 2. Propiedad Completa (Evolución con Control)
private int _valor;
public int Valor
{
   get => _valor;
   set => _valor = (value < 0) ? 0 : value; // Cláusula de control
}
```

C# 14 (.NET 10): El token field. Si trabajamos con C# 14 podemos utilizar esta nueva característica. Permite acceder al campo de respaldo generado por el compilador sin declararlo explícitamente.

```
// Antes: Requiere campo de respaldo manual
private int _valor;
public int Valor
{
   get => _valor;
   set => _valor = (value < 0) ? 0 : value;
}
```

```
// C# 14: Uso de 'field' (Respaldo sintetizado)
public int Valor
{
   get;
   set => field = (value < 0) ? 0 : value;
}
```

📌 **Nota:** El token `field` es **contextual**. Solo tiene validez dentro de los bloques `get`, `set` e `init` de la propiedad donde se usa.

Inicializadores de objeto

- Los inicializadores de objeto permiten asignar valores a cualquier campo o propiedad accesible de un objeto en el momento de su creación
- Un inicializador consiste en una lista de elementos separada por comas encerradas entre llaves { } que sigue a la invocación del constructor
- Cada miembro de la lista mapea con un campo o propiedad pública del objeto al que le asigna un valor.

Inicializadores de objeto
Ejemplo

```
public class Cat
{
    public int Edad { get; set; }
    public string? Nombre { get; set; }
    public Cat()  { }
    public Cat(string nombre) => Nombre = nombre;
}
```

```
Cat c1 = new Cat() { Edad = 10, Nombre = "Tom" };
Cat c2 = new Cat("Tom") { Edad = 10 };
```

Propiedades de asignación sólo en inicialización Son propiedades de sólo lectura

El descriptor de acceso init extiende la ventana de escritura de una propiedad de sólo lectura hasta el inicializador de objetos, lo cual es más legible que usar constructores con demasiados parámetros.

```
class Persona
{
   public string Id { get; } = Guid.NewGuid().ToString();
   public string Nombre { get; init; } = "";
}
```

```
var p = new Persona() { Nombre = "Juan" }; //OK
p.Nombre = "Pedro"; //No permitido, sólo lectura
```

Propiedades de asignación sólo en inicialización

También es posible utilizar el *accesor* init en propiedades implementadas completamente

```
class Persona
{
   private string _nombre = "";
   public string Nombre
   {
       get
       {
           return _nombre;
       }
       init
       {
           _nombre = value ?? throw new ArgumentNullException();
       }
   }
}
```

Propiedades requeridas (C#11 y posteriores)

Obligan a inicializar la propiedad al crear el objeto. De lo contrario hay error de compilación: Error CS9035

```
// DEFINICIÓN
public class Producto
{
   public required string Nombre { get; set; } // ¡Obligatorio!
   public decimal Precio { get; set; }         // Opcional
}
```

```
// CREACIÓN
var prod1 = Producto() { Nombre = "Laptop" }; // OK
var prod2 = new Producto() { Precio = 999 }; // ERROR CS9035! Falta 'Nombre'
```

Resumen de las características mencionadas

Característica	¿Cuándo se asigna?	¿Se puede modificar luego?	Alcance de la Asignabilidad
set (estándar)	En cualquier momento.	SÍ, siempre.	El objeto es "abierto". No hay garantías de que el dato no cambie externamente.
get (solo) (solo lectura)	Solo en el Constructor.	NO.	Solo es asignable dentro de la clase (en la declaración o en el cuerpo de los constructores).
init (solo lectura)	Constructor o Inicializador **{ }**.	NO.	Mantiene la restricción del **get**, pero extiende la asignabilidad a los inicializadores de objetos fuera de la clase.
required	Obligatorio al crear el objeto.	Depende de si tiene **set** o **init**.	Garantía de Presencia: Solo asegura que el programador escriba la asignación. No protege contra null ni valida el contenido.

Propiedades estáticas

Las propiedades también pueden ser estáticas. Ejemplo:

```
class Cuenta
{
    private int _monto;
    private static int s_total;
    public static int Total ←———— Propiedad estática
    {
        get => s_total;
        set => s_total = value;
    }
    ...
}
```

Indizadores

Para presentar el concepto vamos a codificar dos clases, la clase Personaje y la clase Tripulacion de la siguiente manera:

```
namespace Teoria5;
class Personaje
{
   // Obligatorios en la creación
   public required string Nombre { get; init; }
   public required string Habilidad { get; init; }

   // Opcional (default 0)
   public int Valor { get; set; }

   public string GetDetalles()
   {
       return $"- {Nombre} (Valor: {Valor}, Habilidad: {Habilidad})";
   }
}
```

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Para presentar el concepto vamos a codificar dos clases, la clase Personaje y la clase Tripulacion de la siguiente manera:

```
namespace Teoria5;
class Tripulacion
{
   // Roles críticos (obligatorios)
   public required Personaje Comandante { get; init; }
   public required Personaje Piloto { get; init; }

   // Roles de apoyo (opcionales / pueden ser null)
   // o establecerse posteriormente
   public Personaje? Ingeniero { get; set; }
   public Personaje? Guerrero { get; set; }
}
```

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

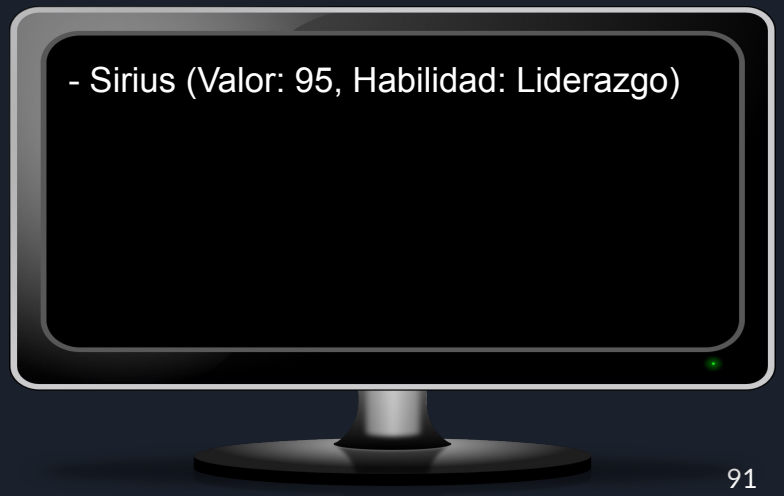
Codificar Program.cs y ejecutar

```
using Teoria5;

// Creamos la tripulación utilizando inicializadores de objetos
var t = new Tripulacion {
   Comandante = new Personaje { Nombre = "Sirius", Valor = 95, Habilidad = "Liderazgo" },
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Spica", Valor = 80, Habilidad = "Navegación FTL" },
   Ingeniero = new Personaje { Nombre = "Altair", Valor = 82, Habilidad = "Mecánica Cuántica" },
   Guerrero = new Personaje { Nombre = "Rigel", Valor = 88, Habilidad = "Combate Táctico" }
};

Console.WriteLine(t.Comandante.GetDetalles());
```

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Encapsulamiento - Indizadores

```
------- Program.cs --------
var t = new Tripulacion {
   Comandante = new Personaje { Nombre = "Sirius", Valor = 95, Habilidad = "Liderazgo" },
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Spica", Valor = 80, Habilidad = "Navegación FTL" },
   Ingeniero = new Personaje { Nombre = "Altair", Valor = 82, Habilidad = "Mecánica Cuántica" },
   Guerrero = new Personaje { Nombre = "Rigel", Valor = 88, Habilidad = "Combate Táctico" }
};
Console.WriteLine(t.Comandante.GetDetalles());

------- Personaje.cs --------
class Personaje
{
   public required string Nombre { get; init; }
   public required string Habilidad { get; init; }
   public int Valor { get; set; }
   public string GetDetalles()
   {
       return $"- {Nombre} (Valor: {Valor}, Habilidad: {Habilidad})";
   }
}

------- Tripulacion.cs --------
class Tripulacion
{
   public required Personaje Comandante { get; init; }
   public required Personaje Piloto { get; init; }
   public Personaje? Ingeniero { get; set; }
   public Personaje? Guerrero { get; set; }
}
```



Indizadores

Ahora se desea acceder a los miembros de una tripulación a través de un índice (como si se tratase de una colección). De esta forma queremos que:

`t.Comandante` se acceda por medio de `t[0]`

`t.Piloto` se acceda por medio de `t[1]`

`t.Guerrero` se acceda por medio de `t[2]`

`t.Ingeniero` se acceda por medio de `t[3]`

Indizadores

Un indizador es una definición de cómo aplicar el operador (**[ ]**) a los objetos de una clase.

A diferencia de los arreglos, los índices que se les pase entre corchetes no están limitados a los enteros, pudiéndose definir varios indizadores en una misma clase siempre y cuando cada uno tome un número o tipo de índices diferente (sobrecarga).

Los indizadores son sólo de instancia, no pueden definirse indizadores estáticos

Indizadores - Sintaxis

Tipo del indizador

El nombre del indizador es siempre this

```
public Personaje this[<lista de índices>]
{
    get
    {
        código que retorna el elemento
        según la <lista de índices>
    }
    set
    {
        código que establece el elemento
        según la <lista de índices>
     }
}
```

índices que identifican un elemento

Se recibe el elemento en un parámetro implícito llamado value del mismo tipo que el indizador

Agregar el siguiente indizador de sólo lectura en la clase Familia

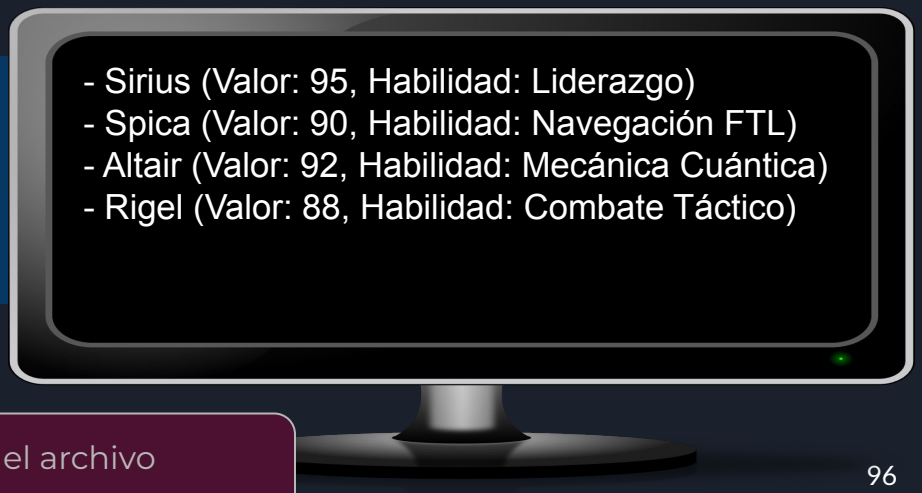
```
class Tripulacion {
    . . .
    public Personaje? this[int i]
    {
        get
        {
            return i switch
            {
                0 => Comandante,
                1 => Piloto,
                2 => Ingeniero,
                3 => Guerrero,
                _ => null // El guión bajo es el caso por defecto (default)
            };
        }
    }
}
```

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Modificar Program.cs y ejecutar

```
using Teoria5;

// Creamos la tripulación utilizando sintaxis de inicialización de objetos
var t = new Tripulacion
{
   Comandante = new Personaje { Nombre = "Sirius", Valor = 95, Habilidad = "Liderazgo" },
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Spica", Valor = 90, Habilidad = "Navegación FTL" },
   Ingeniero = new Personaje { Nombre = "Altair", Valor = 92, Habilidad = "Mecánica Cuántica" },
   Guerrero = new Personaje { Nombre = "Rigel", Valor = 88, Habilidad = "Combate Táctico" }
};
```

```
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
   Console.WriteLine(t[i]?.GetDetalles());
}
```



Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Codificar el bloque set del indizador para que sea de lectura/escritura

```
public Personaje? this[int i]
{
    get => i switch
    {
        0 => Comandante,
        1 => Piloto,
        2 => Ingeniero,
        3 => Guerrero,
        _ => null
    };
    set
    {
        switch (i) //sólo el Ingeniero y el Guerrero pueden cambiarse
        {
            case 2: Ingeniero = value; break;
            case 3: Guerrero = value; break;
            // Si el índice no es 2 o 3 lanzamos una excepción
            default: throw new IndexOutOfRangeException("Índice de tripulación no válido.");
        }
    }
}
```

Código en el archivo
05 Teoria-Recursos.txt

Modificar Program.cs y ejecutar

```
using Teoria5;

// Creamos la tripulación utilizando sintaxis de inicialización de objetos
var t = new Tripulacion
{
   Comandante = new Personaje { Nombre = "Sirius", Valor = 95, Habilidad = "Liderazgo" },
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Spica", Valor = 90, Habilidad = "Navegación FTL" },
   Ingeniero = new Personaje { Nombre = "Altair", Valor = 92, Habilidad = "Mecánica Cuántica" },
   Guerrero = new Personaje { Nombre = "Rigel", Valor = 88, Habilidad = "Combate Táctico" }
};

// Nececitamos un ingeniero con otro perfil de habilidades
var nuevo = new Personaje { Nombre = "Polaris", Habilidad = "Física Nuclear", Valor = 85 };

// 3. CAMBIO POR INDIZADOR (Índice 2 para Ingeniero)
t[2] = nuevo;

for (int i = 0; i < 4; i++)
{
   Console.WriteLine(t[i]?.GetDetalles());
}
```

```
- Sirius (Valor: 95, Habilidad: Liderazgo)
- Spica (Valor: 90, Habilidad: Navegación FTL)
- Polaris (Valor: 85, Habilidad: Física Nuclear)
- Rigel (Valor: 88, Habilidad: Combate Táctico)
```

Indizadores

¿Qué hace este indizador?

```
private const int CantidadMiembros = 4;

public Personaje? this[string nombre]
{
    get
    {
        for (int i = 0; i < CantidadMiembros; i++)
        {
            // Usamos el otro indizador para buscar
            var p = this[i];
            if (p?.Nombre == nombre)
            {
                return p;
            }
        }
        return null;
    }
}
```

Indizadores

```
private const int CantidadMiembros = 4;

public Personaje? this[string nombre]
{
    get
    {
        for (int i = 0; i < CantidadMiembros; i++)
        {
            // Usamos el otro indizador para buscar
            var p = this[i];
            if (p?.Nombre == nombre)
            {
                return p;
            }
        }
        return null;
    }
}
```

Devuelve el miembro de la tripulación cuyo nombre coincide con el string usado como índice

Si hay más de uno devuelve el primero. Si no hay ninguno devuelve null

Indizadores

¿Qué hace este indizador?

```
    public List<Personaje> this[char inicial]
    {
        get
        {
            var encontrados = new List<Personaje>();
            for (int i = 0; i < CantidadMiembros; i++)
            {
                // Usamos el otro indizador para buscar
                var p = this[i];
                if (p?.Nombre[0]==inicial)
                {
                    encontrados.Add(p);
                }
            }
            return encontrados;
        }
    }
}
```

Encapsulamiento - Indizadores

```
------- Program.cs --------
using Teoria5;

// Creamos la tripulación utilizando sintaxis de inicialización de objetos
var t = new Tripulacion
{
   Comandante = new Personaje { Nombre = "Sirius", Valor = 95, Habilidad = "Liderazgo" },
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Spica", Valor = 90, Habilidad = "Navegación FTL" },
   Ingeniero = new Personaje { Nombre = "Altair", Valor = 92, Habilidad = "Mecánica Cuántica" },
   Guerrero = new Personaje { Nombre = "Rigel", Valor = 88, Habilidad = "Combate Táctico" }
};

var lista = t['S'];
foreach(var p in lista)
{
   Console.WriteLine(p.GetDetalles());
}
```

Devuelve una lista con los miembros de la tripulación cuyos nombres comienzan con el carácter usado como índice

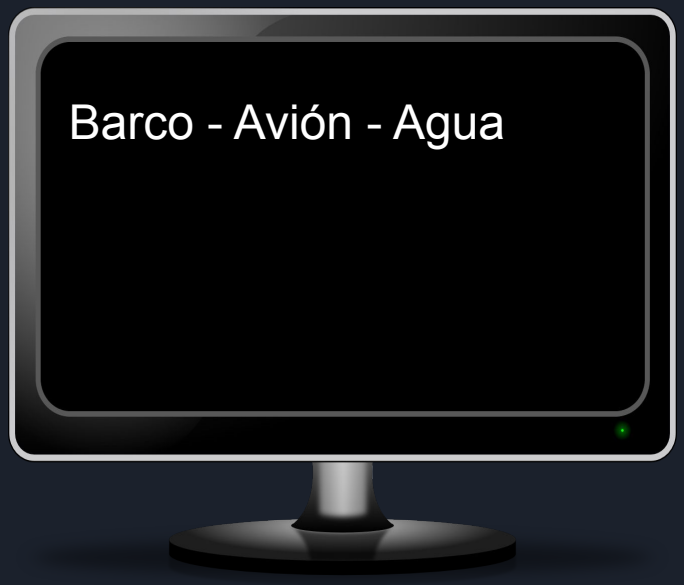
```
- Sirius (Valor: 95, Habilidad: Liderazgo)
- Spica (Valor: 90, Habilidad: Navegación FTL))
```

Indizadores con múltiples índices. Ejemplo

```
class Tablero
{
   Dictionary<string, string> dic = new Dictionary<string, string>();
   public string this[char f, int c]
   {
       set
       {
           if (f >= 'A' && f <= 'J' && c >= 1 && c <= 10)
           {
               dic[f.ToString() + c] = value;
           }
       }
       get
       {
           try
           {
               return dic[f.ToString() + c];
           }
           catch
           {
               return "Agua";
           }
       }
   }
}
```

Encapsulamiento - Indizadores

```
------- Program.cs --------
Tablero tablero = new Tablero();
tablero['H', 3] = "Barco";
tablero['A', 4] = "Avión";
Console.WriteLine($"{tablero['H', 3]} - {tablero['A', 4]} - {tablero['E',1]}");


------- Tablero.cs --------
class Tablero
{
   Dictionary<string, string> dic = new Dictionary<string, string>();
   public string this[char f, int c]
   {
       set
       {
           if (f >= 'A' && f <= 'J' && c >= 1 && c <= 10)
           {
               dic[f.ToString() + c] = value;
           }
       }
       get
       {
           try
           {
               return dic[f.ToString() + c];
           }
           catch
           {
               return "Agua";
           }
       }
   }
}
```



Inicializadores de objeto usando indizadores

También es posible usar inicializadores de objetos con indizadores, por ejemplo:

```
Tablero tablero = new Tablero()
          { ['H', 3] = "Barco", ['A', 4] = "Avión" };
```

Notas complementarias

Encadenamiento de métodos
(Fluent interface)

Encadenamiento de métodos (Fluent interface)

Dada la siguiente clase

```
class CuentaCorriente {
    private double _monto = 0;
    public void Depositar(double cantidad) {
        _monto += cantidad;
    }
    ...
}
```

Puede usarse de la siguiente forma:

```
...
CuentaCorriente cc = new CuentaCorriente();
cc.Depositar(100);
cc.Depositar(200);
cc.Depositar(30);
...
```

Encadenamiento de métodos (Fluent interface)

El encadenamiento de métodos es una técnica muy útil que permite invocar múltiples métodos en una sentencia.

Para poder usarlo es necesario un pequeño cambio en la clase CuentaCorriente

```
class CuentaCorriente {
    private double _monto = 0;
    public CuentaCorriente Depositar(double cantidad)
    {
        _monto += cantidad;
        return this;
    }
    ...
}
```

En lugar de devolver void ahora se devuelve a sí mismo

Encadenamiento de métodos (Fluent interface)

```
class CuentaCorriente {
    private double _monto = 0;
    public CuentaCorriente Depositar(double cantidad)
    {
        _monto += cantidad;
        return this;
    }
    ...
}
```

Ahora es posible invocar al método de dos formas: simple o en cadena:

```
...
CuentaCorriente cc = new CuentaCorriente();
cc.Depositar(100);
cc.Depositar(200).Depositar(30).Depositar(15);
...
```

Encadenamiento de métodos (Fluent interface)

La clase StringBuilder permite la invocación en cadena del método Append(...)

```
StringBuilder st = new StringBuilder();
st.Append("Hola").Append(" ").Append("Mundo!");
Console.WriteLine(st);
```

Fin
de la teoría 5

🛠️ Buenas prácticas – Encapsulamiento y manejo del Estado

- **Priorizar Propiedades sobre Campos Públicos:**
  - Siempre encapsular el estado interno usando campos `private`.
  - Exponer el acceso a través de propiedades públicas (`{ get; set; }`). Esto te da flexibilidad para añadir lógica (validación, notificación) en el futuro sin romper el código que usa la clase.
  - Incluso si no se necesita lógica ahora, usar propiedades auto-implementadas
- **Usar**
  - Si un campo debe asignarse sólo una vez (en su declaración o en el constructor), declararlo `readonly`, es más expresivo, previene modificaciones accidentales y mejora el rendimiento.
  - Recordar: para tipos de referencia `readonly`, la *referencia* es inmutable, no necesariamente el objeto al que apunta (como vimos con `List`).
- **Reservar**
  - Usar `const` sólo para valores que son *absolutamente fijos* y conocidos en tiempo de compilación (ej: `Math.PI`, valores fijos de configuración).
- **Validación en Propiedades**
  - Si un atributo necesita validación (ej: un `Lado` no puede ser negativo), implementar la lógica dentro del *accessor* `set` de la propiedad correspondiente, o en un método `Set...` si es más complejo.

🛠️ Buenas prácticas – Miembros Estáticos y Claridad del Código

- **Uso Deliberado de `static`:**
  - Usar miembros `static` sólo cuando la funcionalidad o el dato pertenece a la *clase en sí misma* y no a una instancia particular (ej: métodos de utilidad, contadores globales, constantes compartidas, constructores estáticos para inicialización).
  - Las clases `static` son ideales para agrupar funciones de utilidad que no necesitan estado de instancia (`Math`, `Console`).
- **Claridad en el Acceso Estático:**
  - Acceder a los miembros estáticos usando el nombre de la clase: `NombreClase.MiembroEstatico`.
- **Sintaxis Concisa y Legible:**
  - Aprovechar las propiedades auto-implementadas (`{ get; set; }`) cuando no se requiera lógica personalizada en los *accessors*.
  - Usa cuerpos de expresión (`=>`) para métodos, propiedades o indizadores de una sola línea para reducir el "ruido" sintáctico.
- **Indizadores para Acceso "Tipo Colección":**
  - Implementar indizadores (`this[...]`) cuando la clase representa lógicamente una colección o mapeo

Práctica sobre la teoría 5

Práctica sobre la teoría 5

1) Codificar la clase **Cuenta** de tal forma que el siguiente código produzca la salida por consola que se indica.

```
...
Cuenta c1 = new Cuenta();
c1.Depositar(100).Depositar(50).Extraer(120).Extraer(50);
Cuenta c2 = new Cuenta();
c2.Depositar(200).Depositar(800);
new Cuenta().Depositar(20).Extraer(20);
c2.Extraer(1000).Extraer(1);
Console.WriteLine("\nDETALLE");
Cuenta.ImprimirDetalle();
...
```

Salida por consola

```
Se creó la cuenta Id=1
Se depositó 100 en la cuenta 1 (Saldo=100)
Se depositó 50 en la cuenta 1 (Saldo=150)
Se extrajo 120 de la cuenta 1 (Saldo=30)
Operación denegada - Saldo insuficiente
Se creó la cuenta Id=2
Se depositó 200 en la cuenta 2 (Saldo=200)
Se depositó 800 en la cuenta 2 (Saldo=1000)
Se creó la cuenta Id=3
Se depositó 20 en la cuenta 3 (Saldo=20)
Se extrajo 20 de la cuenta 3 (Saldo=0)
Se extrajo 1000 de la cuenta 2 (Saldo=0)
Operación denegada - Saldo insuficiente

DETALLE
CUENTAS CREADAS: 3
DEPÓSITOS:       5    - Total depositado:  1170
EXTRACCIONES:    3    - Total extraído:    1140
                      - Saldo                30
 * Se denegaron 2 extracciones por falta de fondos
```

2) Agregar a la clase **Cuenta** del ejercicio anterior un método estático **GetCuentas()** que devuelva un **List<Cuenta>** con todas las cuentas creadas. Controlar que la modificación de la lista devuelta, por ejemplo borrando algún elemento, no afecte el listado que internamente mantiene la clase **Cuenta**. Sin embargo debe ser posible interactuar efectivamente con los objetos **Cuenta** de la lista devuelta. Verificar que el siguiente código produzca la salida por consola que se indica:

```
new Cuenta();
new Cuenta();
List<Cuenta> cuentas = Cuenta.GetCuentas();
// se recuperó la lista de cuentas creadas

cuentas[0].Depositar(50);
// se depositó 50 en la primera cuenta de la lista devuelta

cuentas.RemoveAt(0);
Console.WriteLine(cuentas.Count);
// se borró un elemento de la lista devuelta
// pero la clase Cuenta sigue manteniendo todos
// los datos "La cuenta id: 1 tiene 50 de saldo"

cuentas = Cuenta.GetCuentas();
// se recuperó nuevamente la lista de cuentas
Console.WriteLine(cuentas.Count);

cuentas[0].Extraer(30);
//se extrajo 30 de la cuenta id: 1 que tenía 50 de saldo
```

Salida por consola

```
Se creó la cuenta Id=1
Se creó la cuenta Id=2
Se depositó 50 en la cuenta 1 (Saldo=50)
1
2
Se extrajo 30 de la cuenta 1 (Saldo=20)
```

3) Reemplazar el método estático **GetCuentas()** del ejercicio anterior por una propiedad estática de sólo lectura.

4) Indicar en cada caso si la definición de la clase **A** es correcta, en caso de no serlo detallar cuál es el error.

4. a)

```
class A {
    static int s_a=0;
    static A() {
        s_a++;
    }
    public A() {
         s_a++;
    }
}
```

4. b)

```
class A {
    static int s_a = 0;
    public static A() {
        s_a++;
    }
    A() {
        s_a++;
    }
 }
```

4. c)

```
class A {
   static int s_a = 0;
   static A(int a) {
       s_a=a;
   }
   A(int a) {
       s_a = a;
   }
}
```

4. d)

```
class A {
    static int s_a = 0;
    int a = 0;
    static A() {
        s_a = 30;
    }
    A(int a) {
        s_a = a;
        this.a = a;
    }
}
```

4. e)

```
class A {
    static int s_a = 0;
    int a = 0;
    static A() {
        a = 30;
    }
    A(int a) {
        a = s_a;
    }
}
```

4. f)

```
class A
{
    static int s_a = 1;
    int a = 0;
    static A() => s_a += s_a;
    public static A GetInstancia() => new A(1);
    A(int a) => this.a = a + s_a;
}
```

4. g)

```
class A
{
   const double PI = 3.1416;
   static double DoblePI = 2 * PI;
}
```

4. h)

```
class A
{
  static double PI = 3.1416;
  const double DoblePI = 2*PI;
}
```

4. i)

```
class A {
    static readonly List<int> _lista;
    static A() {
        _lista = new List<int>();
    }
    public static void P(int i) {
        _lista.Add(i);
    }
}
```

4. j)

```
class A {
   static readonly List<int> _lista;
   static A() {
       _lista = new List<int>();
   }
   public static void P(List<int> li) {
       _lista = li;
   }
}
```

4. k)

```
class A
{
   static int[] vector = { 1, 2, 3 };
   public int this[int i]
   {
      get { return vector[i]; }
   }
}
```

4. l)

```
class A
{
   static int[] vector = { 1, 2, 3 };
   public static int this[int i]
   {
       get { return vector[i]; }
   }
}
```

5) Qué líneas del código siguiente provocan error de compilación? Analizar cuándo es posible acceder a miembros estáticos y de instancia.

```
class A
{
    char c;
    static string st;
    void metodo1()
    {
        st = "string";
        c = 'A';
    }
    static void metodo2()
    {
        new ClaseA().c = 'a';
        st = "st2";
        c = 'B';
        new A().st = "otro string";
    }
}
```

6) Modificar la definición de la clase **Matriz** realizada en la práctica 4. Eliminar los métodos **SetElemento(...)** y **GetElemento(...)**. Definir un indizador adecuado para leer y escribir elementos de la matriz. Eliminar los métodos **GetDiagonalPrincipal()** y **GetDiagonalSecundaria()** reemplazándolos por las propiedades de sólo lectura **DiagonalPrincipal** y **DiagonalSecundaria**.

7) Definir la clase **Persona** con las siguientes propiedades de lectura y escritura: **Nombre** de tipo **string**, **Sexo** de tipo **char**, **DNI** de tipo **int**, y **FechaNacimiento** de tipo **DateTime**. Además definir una propiedad de sólo lectura (calculada) **Edad** de tipo **int**. Definir un indizador de lectura/escritura que permita acceder a las propiedades a través de un índice entero. Así, si **p** es un objeto **Persona**, con **p[0]** se accede al nombre, **p[1]** al sexo **p[2]** al DNI, **p[3]** a la fecha de nacimiento y **p[4]** a la edad. En caso de asignar **p[4]** simplemente el valor es descartado. Observar que el tipo del indizador debe ser capaz almacenar valores de tipo **int**, **char**, **DateTime** y **string**.

8) Dada la siguiente definición incompleta de clase:

```
class ListaDePersonas
{
    public void Agregar(Persona p)
    {
        . . .
    }
    . . .
}
```

Completarla y agregar dos indizadores de sólo lectura
Un índice entero que permite acceder a las personas de la lista por número de documento. Por ejemplo **p=lista[30456345]** devuelve el objeto **Persona** que tiene DNI=30456345 o **null** en caso que no exista en la lista.
Un índice de tipo **char** que devuelve un **List<string>** con todos los nombres de las personas de la lista que comienzan con el carácter pasado como índice.

9) ¿Cuál es el error en el siguiente programa?

```
Auto a = new Auto();
a.Marca = "Ford";
Console.WriteLine(a.Marca);

class Auto
{
   private string marca;
   public string Marca
   {
       set
       {
           Marca = value;
       }
       get
       {
           return marca;
       }
   }
}
```

Nota: Observar que utilizar la convención de prefijar a los campos privados con guión bajo, hace más difícil cometer este tipo de errores

10) Identificar todos los miembros en la siguiente declaración de clase. Indicar si se trata de un constructor, método, campo, propiedad o indizador, si es estático o de instancia, y en caso que corresponda si es de sólo lectura, sólo escritura o lectura y escritura. En el caso de las propiedades indicar también si se trata de una propiedad auto-implementada.
Nota: La clase compila perfectamente. Sólo prestar atención a la sintaxis, la semántica es irrelevante.

```
class A
{
    private static int a;
    private static readonly int b;
    A() { }
    public A(int i) : this() { }
    static A() => b = 2;
    int c;
    public static void A1() => a = 1;
    public int A1(int a) => A.a + a;
    public static int A2;
    static int A3 => 3;
    private int A4() => 4;
    public int A5 { get => 5; }
    int A6 { set => c = value; }
    public int A7 { get; set; }
    public int A8 { get; } = 8;
    public int this[int i] => i;
}
```

11) ¿ Qué diferencia hay entre estas dos declaraciones?

```
a) public int X = 3;       y       b) public int X => 3;
```

Práctica sobre la teoría 5

12) Se solicita modelar una clase **Libro** para un sistema de inventario. El sistema debe ser muy estricto con la integridad de los datos. La clase debe cumplir con los siguientes requisitos de encapsulamiento:

ISBN (Solo lectura): Su valor solo debe asignarse a través del constructor. Una vez creado el objeto, no podrá ser reasignado bajo ninguna circunstancia.

FechaPublicacion: Debe permitir su asignación al momento de crear el objeto (usando inicializadores), pero una vez finalizada la construcción, no podrá ser reasignada. Debe permitir valores nulos si no se conoce la fecha.

Titulo: Es obligatorio proporcionar un título al instanciar el libro (vía inicializador) y este no podrá volver a asignarse después.

Precio: Debe permitir su lectura y modificación en cualquier momento del ciclo de vida del objeto.

Prueba de compilación: En el Program.cs, verificar los siguientes casos, todos salvo el caso C deberían presentar problemas para compilar.

```
// Caso A:
Libro libro1 = new Libro();

// Caso B:
Libro libro2 = new Libro
{
   Titulo = "C# Moderno",
   FechaPublicacion = new DateTime(2026, 1, 1),
   Precio = 4500.0,
   ISBN = "978-3-16-148410-0"
};

// Caso C:
Libro libro3 = new Libro("978-3-16-148410-0") {Titulo="C# Moderno"};
libro3.Precio=4500.0;

// Caso D:
libro3.ISBN = "978-3-16-148410-9";
libro3.FechaPublicacion = DateTime.Now;
libro3.Titulo=".NET Moderno";
```

Micro-desafíos de Lectura (Mental Debugging)

🟢 Desafío 1: El muro del 'init'

```
public class Personaje {
   public string Nombre { get; init; }
}

// En Program.cs
var p = new Personaje { Nombre = "Sirius" };
p.Nombre = "Altair";
```

Pregunta: ¿Por qué esto no compila?

🟢 Desafío 1: El muro del 'init'

```
public class Personaje {
   public string Nombre { get; init; }
}

// En Program.cs
var p = new Personaje { Nombre = "Sirius" };
p.Nombre = "Altair";
```

Pregunta: ¿Por qué esto no compila?

Error: La propiedad Nombre es de solo inicialización (init).

Explicación: Una vez que se cierra la llave } del inicializador de objetos, la propiedad se vuelve estrictamente de solo lectura. No se puede "renombrar" al personaje después de su nacimiento.

🔵 Desafío 2: El contrato del 'required'

```
public class Tripulacion {
   public required Personaje Comandante { get; init; }
   public Personaje? Piloto { get; init; }
}

// En Program.cs
var mision = new Tripulacion {
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Vega", Habilidad = "FTL" }
};
```

Pregunta: ¿Por qué esto no compila?

🔵 Desafío 2: El contrato del 'required'

```
public class Tripulacion {
   public required Personaje Comandante { get; init; }
   public Personaje? Piloto { get; init; }
}

// En Program.cs
var mision = new Tripulacion {
   Piloto = new Personaje { Nombre = "Vega", Habilidad = "FTL" }
};
```

Pregunta: ¿Por qué esto no compila?

Error: Falta la inicialización del Comandante.

Explicación: El modificador required es un contrato obligatorio. Aunque el código es sintácticamente correcto, el compilador exige que la propiedad Comandante esté presente en el inicializador de objetos.

🔴 Desafío 3: Indizadores vs Inmutabilidad

```
public class Tripulacion {
   public Personaje Comandante { get; init; } // Notar el 'init'

   public Personaje this[int i] {
       get => Comandante;
       set { if (i == 0) Comandante = value; }
   }
}
```

Pregunta: ¿Por qué el bloque set del indizador fallará al compilar?

🔴 Desafío 3: Indizadores vs Inmutabilidad

```
public class Tripulacion {
   public Personaje Comandante { get; init; } // Notar el 'init'

   public Personaje this[int i] {
       get => Comandante;
       set { if (i == 0) Comandante = value; }
   }
}
```

Pregunta: ¿Por qué el bloque set del indizador fallará al compilar?

Error: No se puede asignar un valor a una propiedad init fuera de un constructor o inicializador.

Explicación: El indizador es un método encubierto. Intentar cambiar una propiedad init desde un set { ... } es ilegal para el compilador, incluso si el índice es el correcto. Para que esto funcione, Comandante debería ser set y no init.

🟣 Desafío 4: El nuevo token 'field' (C# 14)

```
public string Habilidad {
   get;
   set => field = value.Trim() ?? throw new Exception();
   // Trim() elimina espacios en blanco al inicio y al final
}

// En la misma clase:
public void Reset() {
   field = "Ninguna";
}
```

Pregunta: ¿En qué línea está el error de C# 14?

🟣 Desafío 4: El nuevo token 'field' (C# 14)

```
public string Habilidad {
   get;
   set => field = value.Trim() ?? throw new Exception();
   // Trim() elimina espacios en blanco al inicio y al final
}

// En la misma clase:
public void Reset() {
   field = "Ninguna";
}
```

Pregunta: ¿En qué línea está el error de C# 14?

Error: En el método Reset().

Explicación: El token field es **contextual**. Solo existe y tiene significado dentro de los bloques get, set o init de una propiedad. Los métodos normales de la clase no saben qué es field y buscarán un atributo con ese nombre que no existe.

Fin